

BAB 10

MOTOR ARUS SEARAH (DC)

KONSTRUKSI DAN PRINSIP KERJA

10.1 Pendahuluan

Mesin listrik arus searah terbagi atas :

- 1. Motor arus searah**
- 2. Generator arus searah.**

Motor arus searah banyak digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanik berupa kecepatan atau perputaran, baik untuk mesin-mesin produksi di pabrik dan di industri maupun untuk traksi, tram listrik dan sebagainya. Untuk traksi, tram listrik sampai sekarang masih banyak menggunakan motor arus searah, demikian pula untuk start awal dari mobil, dan rangkaian peralatan elektronik.

Berdasarkan karakteristiknya, maka motor arus searah ini mempunyai **pengaturan putaran yang luas** dibandingkan dengan motor arus motor bolak balik, sehingga sampai sekarang masih banyak digunakan pada pabrik dan industri seperti pabrik kertas, tekstil, dan pabrik-pabrik yang mesin produksinya memerlukan pengaturan putaran yang luas. Konstruksi motor arus searah sama dengan konstruksi generator arus searah, hanya perbedaannya pada prinsip kerjanya, sehingga satu perangkat mesin arus searah dapat berfungsi sebagai generator maupun sebagai motor.

10.2 Motor Arus Searah

Secara sederhana motor arus searah dapat ***didefinisikan*** sebagai **suatu mesin listrik yang mengubah energi listrik pada arus searah (dc) menjadi energi gerak atau energi mekanik, dimana energi gerak tersebut berupa putaran pada bagian yang disebut rotor**. Pada prinsipnya operasi motor arus searah sangat identik dengan generator arus searah. Kenyataannya mesin yang bekerja sebagai generator arus searah akan dapat bekerja sebagai motor arus searah. Oleh sebab itu, sebuah mesin arus searah dapat digunakan baik sebagai motor arus searah maupun generator arus searah.

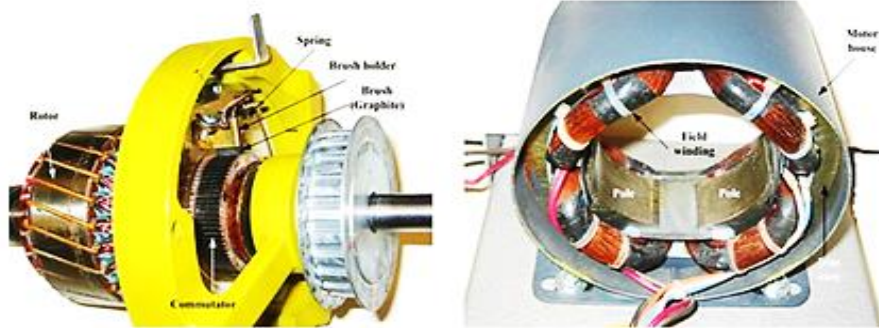
Secara umum motor arus searah terdiri dari **bagian stator (bagian yang diam)** dan **bagian rotor (bagian yang berputar)**. Pada bagian yang **diam (stator)** merupakan *tempat diletakkannya kumparan medan* yang *berfungsi untuk menghasilkan fluksi magnet*, sedangkan bagian yang **berputar (rotor)** *ditempati oleh rangkaian jangkar seperti kumparan jangkar, komutator dan sikat*.

Motor arus searah bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara dua fluksi magnetik. Dimana kumparan medan akan menghasilkan fluksi magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan dan kumparan jangkar akan menghasilkan fluksi magnet yang melingkar. *Interaksi antara kedua fluksi magnet ini menimbulkan suatu gaya. Gaya yang timbul tersebut akan menghasilkan putaran atau torsi.*

Motor arus searah digunakan secara luas pada berbagai motor penggerak dan pengangkut dengan *kecepatan yang bervariasi* yang membutuhkan *respon dinamis* dan keadaan *steady-state*. Motor arus searah mempunyai pengaturan yang sangat mudah dilakukan dalam berbagai kecepatan dan beban yang bervariasi. Itu sebabnya motor arus searah digunakan pada berbagai aplikasi tersebut. *Pengaturan kecepatan* ini dapat dilakukan dengan **memperbesar atau memperkecil arus yang mengalir pada jangkar menggunakan sebuah tahanan**.



Gambar 10. 1. Motor arus searah (dc).



Cutaway view of a dc motor

Stator with poles visible.

Gambar 10. 2. Stator dan rotor motor dc.

10.3 Konstruksi Motor Arus Searah

Konstruksi dari mesin arus searah terbagi atas:

1. **Stator** adalah bagian mesin arus searah yang **diam**.
2. **Rotor** atau **angker** atau **jangkar** atau **armature** adalah bagian dari mesin yang **berputar**.
3. **Celah udara** adalah ruangan yang ada antara **stator** dan **jangkar**.

Dari gambar tersebut maka **stator** terdiri dari:

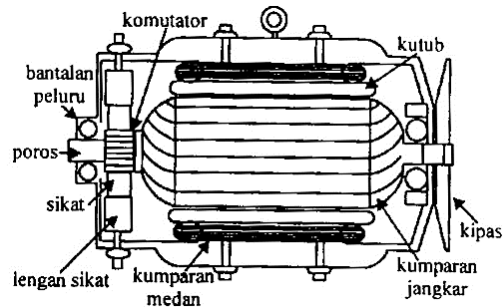
- i. **Gandar (rumah)**, terbuat dari besi tuang.
- ii. **Kutub**, terdiri dari:
 - a. **Inti** dari besi lunak atau baja silikon.
 - b. **Sepatu kutub** materialnya sama dengan inti,
 - c. **Lilitan** dari tembaga.

Rotor atau **armature (jangkar = angker)** terdiri atas :

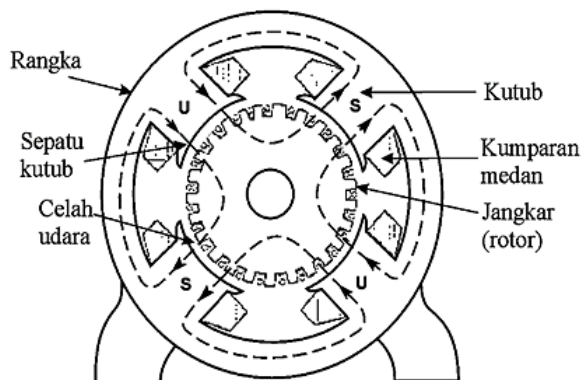
- i. **Inti**, materialnya sama dengan inti kutub.
- ii. **Belitan (penghantar)**, dari tembaga.
- iii. **Komutator**, dari tembaga
- iv. **Sikat**, dari karbon.

Secara umum motor arus searah memiliki konstruksi yang sama, terbagi atas dua bagian, yaitu : **bagian yang diam** dan **bagian yang bergerak**.

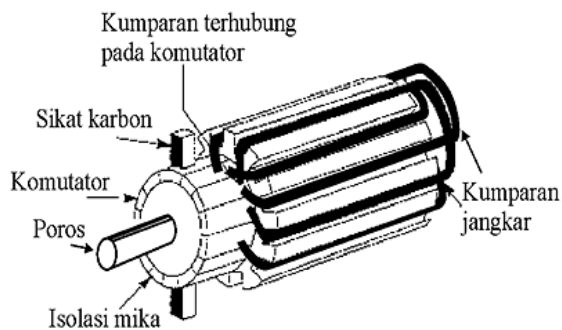
Bagian yang diam disebut **stator** dan bagian yang berputar/bergerak disebut **rotor**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 10.3 di bawah ini.



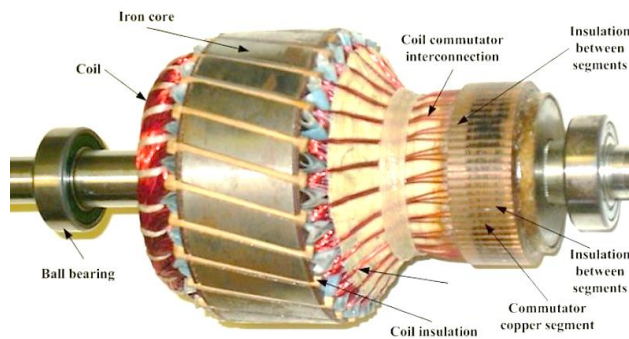
Gambar 10. 3. Konstruksi motor arus searah (dc).



Gambar 10. 4. Konstruksi motor arus searah (dc) bagian stator.



Gambar 10. 5. Bagian-bagian rotor mesin arus searah.



Gambar 10. 6. Konstruksi rotor motor arus searah (dc).



Gambar 10. 7. Sikat dan komponen sikat.

10.3.1 Badan Motor (rangka)

Rangka motor arus searah adalah tempat meletakkan sebagian besar komponen mesin dan melindungi bagian mesin. Untuk itu rangka harus dirancang memiliki kekuatan mekanis yang tinggi untuk mendukung komponen-komponen mesin tersebut. **Rangka (frame** atau **yoke)** mesin arus searah seperti juga mesin-mesin listrik lainnya secara umum memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Untuk membawa fluks magnetik yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet.
2. Merupakan sarana pendukung mekanik untuk mesin secara keseluruhan.

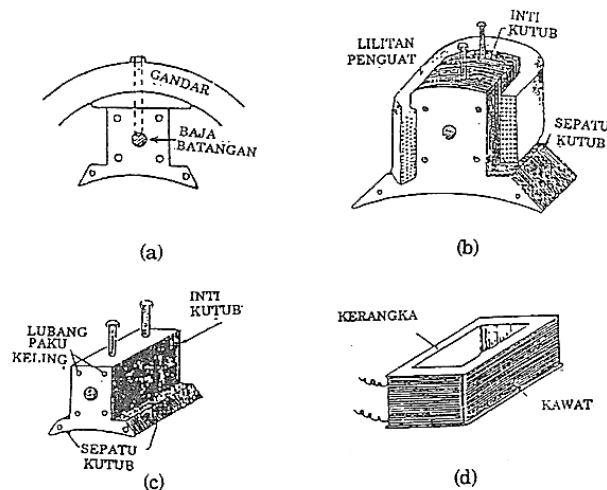
Rangka dibuat dengan menggunakan bahan *ferromagnetik* yang memiliki **permeabilitas tinggi**. Rangka biasanya terbuat dari baja tuang (*cast steel*) atau baja lembaran (*rolled steel*) yang berfungsi sebagai penopang mekanis dan juga sebagai bagian dari rangkaian magnet. Biasanya pada badan (rangka) motor terdapat papan nama (*name plate*)

yang bertuliskan spesifikasi umum atau data-data teknik dari mesin tersebut.

10.3.2 Kutub Medan

Kutub medan terdiri atas **inti kutub** dan **sepatu kutub**. Sepatu kutub yang berdekatan dengan celah udara dibuat lebih besar dari badan inti. Dimana fungsinya adalah untuk menahan kumparan medan di tempatnya dan menghasilkan distribusi fluksi yang lebih baik yang tersebar di seluruh jangkar dengan menggunakan permukaan yang melengkung.

Inti kutub terbuat dari laminasi pelat-pelat baja yang terisolasi satu sama lain. Sepatu kutub dilaminasi dan dibaut ke inti kutub. Maka kutub medan (inti kutub dan sepatu kutub) direkatkan bersama-sama kemudian dibaut pada rangka. Pada inti kutub ini dibelitkan kumparan medan yang terbuat dari kawat tembaga yang berfungsi untuk menghasilkan fluksi magnetik.

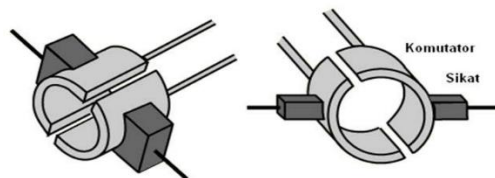


Gambar 10. 8. Konstruksi kutub dan penempatannya.

10.3.3 Sikat

Sikat adalah **jembatan bagi aliran arus ke lilitan jangkar**. Dimana permukaan sikat ditekan ke permukaan segmen komutator untuk menyalurkan arus listrik. Sikat memegang peranan penting untuk terjadinya komutasi. Sikat-sikat terbuat dari bahan karbon dengan tingkat

kekerasan yang bermacam-macam dan dalam beberapa hal dibuat dari campuran karbon dan logam tembaga. Sikat harus lebih lunak daripada segmen-segmen komutator supaya gesekan yang terjadi antara segmen-segmen komutator dan sikat tidak mengakibatkan ausnya komutator.



Gambar 10. 9. Sikat pada motor dc.

10.3.4 Kumparan Medan

Kumparan medan adalah susunan konduktor yang dibelitkan pada inti kutub. Dimana konduktor tersebut terbuat dari kawat tembaga yang berbentuk bulat ataupun persegi. **Rangkaian medan yang berfungsi untuk menghasilkan fluksi utama dibentuk dari kumparan pada setiap kutub.** Pada aplikasinya rangkaian medan dapat dihubungkan dengan kumparan jangkar baik seri maupun paralel dan juga dihubungkan tersendiri langsung kepada sumber tegangan sesuai dengan jenis penguatan pada motor.

10.3.5 Kumparan Jangkar

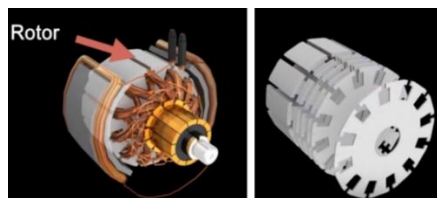
Kumparan jangkar pada motor arus searah merupakan **tempat dibangkitkannya ggl induksi**. Pada motor arus searah penguatan kompon pendek kumparan medan serinya diparalel terhadap kumparan jangkar, sedangkan pada motor arus searah penguatan kompon panjang kumparan medan serinya diseriikan terhadap kumparan jangkar. Konstruksi kumparan jangkar pada rotor ada tiga macam yaitu:

- a. **Kumparan jerat (*lap winding*)**
- b. **Kumparan gelombang (*wave winding*)**
- c. **Kumparan zig-zag (*frog-leg winding*)**

10.3.6 Inti Jangkar

Inti jangkar yang umumnya digunakan dalam motor arus searah adalah berbentuk silinder yang diberi alur-alur pada permukaannya untuk

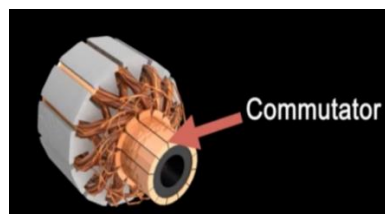
tempat melilitkan kumparan jangkar tempat terbentuknya ggl induksi. Inti jangkar terbuat dari bahan ferromagnetik, dengan maksud agar komponen-komponen (lilitan jangkar) terletak dalam daerah yang induksi magnetnya besar supaya ggl induksi dapat bertambah besar. Bahan yang digunakan untuk jangkar ini merupakan sejenis campuran baja silikon. Seperti halnya inti kutub magnet maka jangkar dibuat dari bahan berlapis-lapis tipis dengan tujuan untuk mengurangi panas yang terbentuk karena adanya arus linier seperti ditunjukkan pada Gambar 10.10.



Gambar 10. 10. Inti jangkar yang berlapis-lapis.

10.3.7 Komutator

Untuk memperoleh tegangan searah diperlukan alat penyearah yang disebut **komutator dan sikat**. Fungsi komutator untuk **fasilitas penghubung arus dari konduktor jangkar, sebagai penyearah mekanik**, yang bersama-sama dengan sikat membuat sesuatu kerjasama yang disebut **KOMUTASI**. **Komutator** terdiri dari sejumlah segmen tembaga yang berbentuk lempengan-lempengan yang dirakit ke dalam silinder yang terpasang pada poros. Di mana tiap-tiap lempengan atau segmen-segmen komutator terisolasi dengan baik antara satu sama lainnya. Bahan isolasi yang digunakan pada komutator adalah mika. Agar dihasilkan tegangan arus searah yang konstan, maka komutator yang digunakan hendaknya dalam jumlah yang besar.



Gambar 10. 11. Komutator.

10.3.8 Celah Udara

Celah udara merupakan ruang atau celah antara permukaan jangkar dengan permukaan sepatu kutub yang menyebabkan jangkar tidak bergesekan dengan sepatu kutub.

10.4 Prinsip Kerja Motor Arus Searah

Prinsip kerja motor arus searah berdasarkan pada **penghantar yang membawa arus ditempatkan dalam suatu medan magnet** maka pada penghantar tersebut akan mengalami **gaya**.

Gaya menimbulkan **torsi** yang akan menghasilkan **rotasi mekanik**, sehingga **motor akan berputar**. Jadi motor arus searah ini menerima sumbangan arus searah dari jala-jala kemudian diubah menjadi energi mekanik berupa perputaran, yang akan dipakai oleh peralatan lain.

Singkatnya, **prinsip kerja dari motor membutuhkan:**

1. **Adanya garis-garis gaya medan magnet (fluks)**, antara kutub yang berada di stator.
2. **Penghantar yang dialiri arus** ditempatkan pada jangkar yang berada dalam medan magnet tadi.
3. Pada penghantar timbul **gaya** yang menghasilkan **torsi**.

Arah dari garis-garis gaya (fluks) medan magnet yang dihasilkan oleh kutub, arah arus yang mengalir pada penghantar dan arah dari gaya, **saling tegak lurus** serta menurut hukum tangan kiri Fleming.

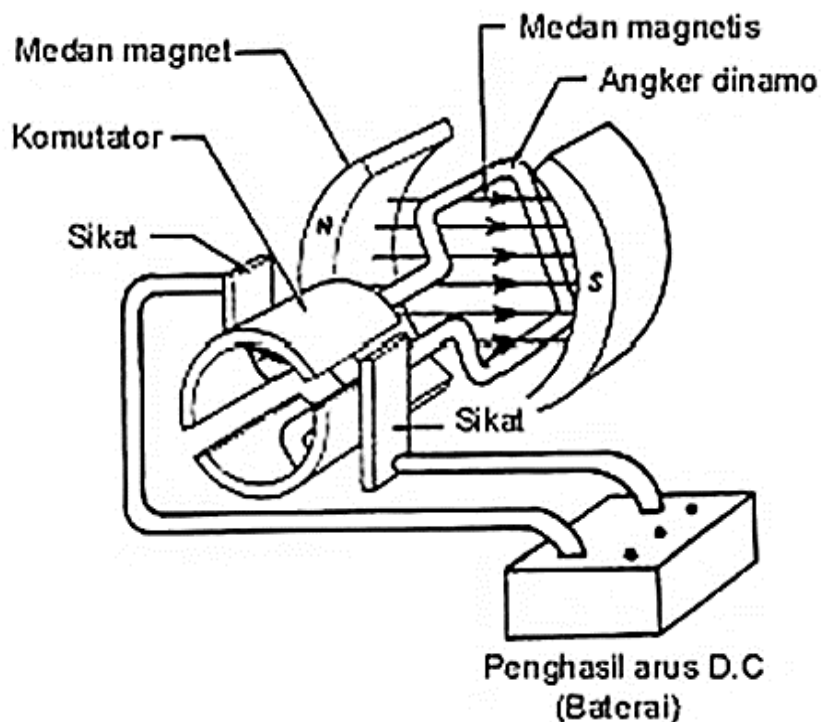
Gaya yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada penghantar yang ditempatkan dalam suatu medan magnet tergantung dari hal-hal berikut:

1. Kuatnya medan magnet,
2. Besarnya arus melalui penghantar,
3. Panjang kawat yang membawa arus.

Motor dc memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. **Kumparan medan pada motor dc** disebut **stator** (bagian yang tidak berputar) dan **kumparan jangkar** disebut **rotor** (bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada medan magnet, maka akan timbul tegangan (*GGL*) yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik.

Prinsip kerja dari arus searah adalah **membalik fasa tegangan dari gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan**

komutator, dengan demikian arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Prinsip kerja motor dc sangat mirip dengan mesin linier sederhana.

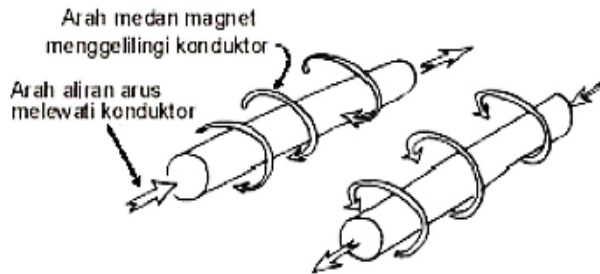


Gambar 10. 12. Motor dc sederhana.

Catu tegangan dc dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan pada gambar di atas disebut **angker dinamo**. **Angker dinamo** adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet.

10.4.1 Prinsip Dasar Cara Kerja

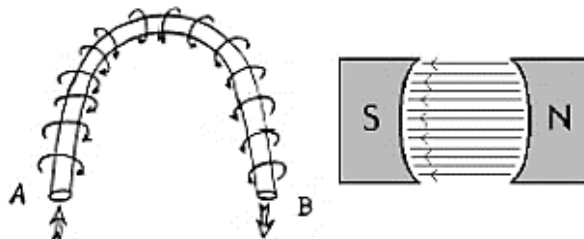
Jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di sekitar konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor.



Gambar 10. 13. Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor.

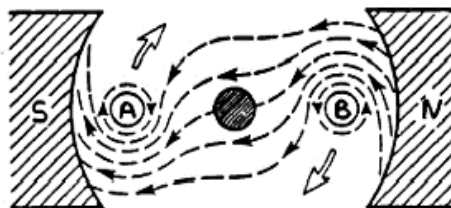
Aturan Gengaman Tangan Kanan bisa dipakai untuk menentukan arah garis fluks di sekitar konduktor.

Medan magnet hanya terjadi di sekitar sebuah konduktor jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut. Pada motor listrik konduktor berbentuk **U** disebut **angker dinamo**.



Gambar 10. 14. Medan magnet mengelilingi konduktor dan diantara kutub.

Jika konduktor berbentuk **U** (**angker dinamo**) diletakkan di antara kutub utara dan selatan yang kuat medan magnet konduktor akan berinteraksi dengan medan magnet kutub.



Gambar 10. 15. Reaksi garis fluks.

Lingkar bertanda **A** dan **B** merupakan ujung konduktor yang dilengkungkan (*looped conductor*). Arus mengalir masuk melalui ujung **A** dan keluar melalui ujung **B**.

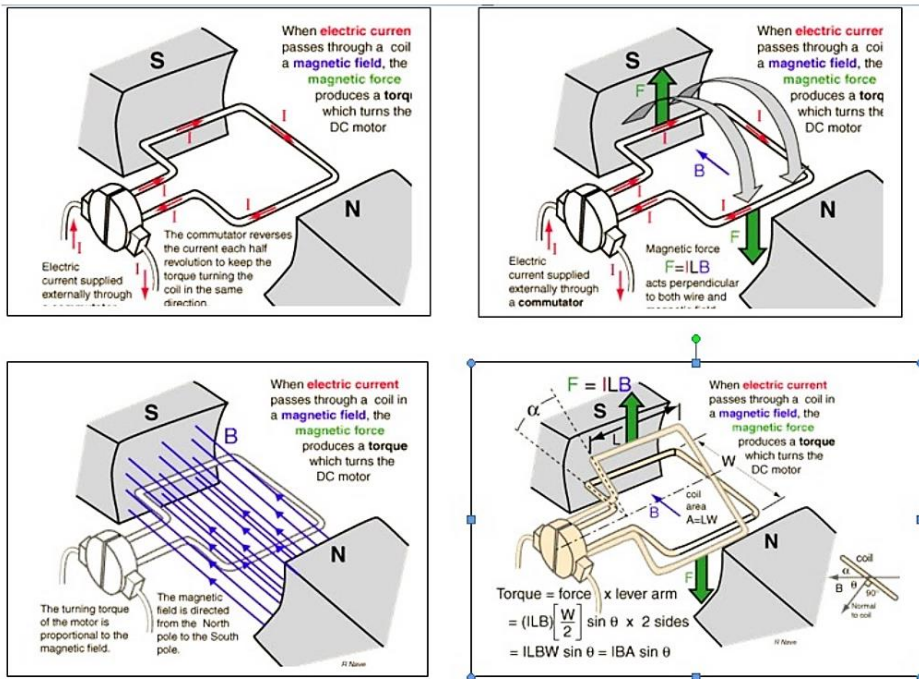
Medan konduktor A yang searah jarum jam akan menambah medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di bawah konduktor. Konduktor akan berusaha bergerak ke **atas** untuk keluar dari medan kuat ini. Medan konduktor **B** yang berlawanan arah jarum jam akan menambah medan pada kutub dan menimbulkan medan yang kuat di atas konduktor. Konduktor akan berusaha untuk bergerak **turun** agar keluar dari medan yang kuat tersebut. Gaya-gaya tersebut akan membuat angker dinamo berputar searah jarum jam.

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum :

- **Arus listrik** dalam **medan magnet** akan memberikan **gaya**.
- Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran / loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan **gaya pada arah yang berlawanan**.
- **Pasangan gaya** menghasilkan **tenaga putar / torque** untuk **memutar kumparan**.
- **Motor-motor memiliki beberapa loop** pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut **kumparan medan**.

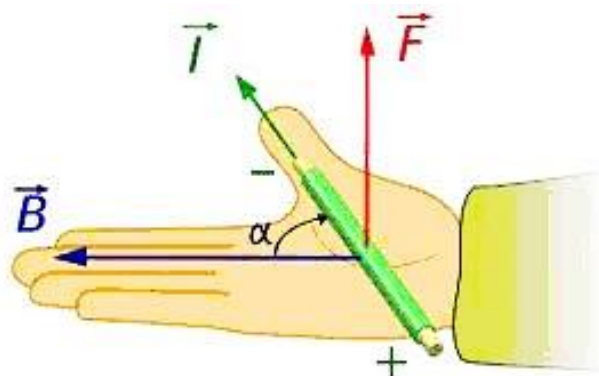
Pada motor dc, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun sebaliknya berlangsung melalui medan magnet, dengan demikian medan magnet disini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi.

Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, maka tegangan sumber harus lebih besar daripada tegangan gerak yang disebabkan reaksi lawan. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh medan maka menimbulkan perputaran pada motor.



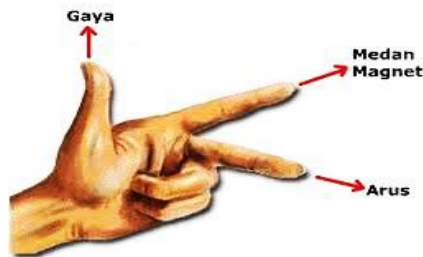
Gambar 10. 16. Prinsip kerja motor arus searah.

Arah medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor dapat diperoleh dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 10.17 berikut ini.



Gambar 10. 17. Kaidah tangan kanan.

Prinsip kerja sebuah motor arus searah dapat dijelaskan dengan Gambar 10.18.

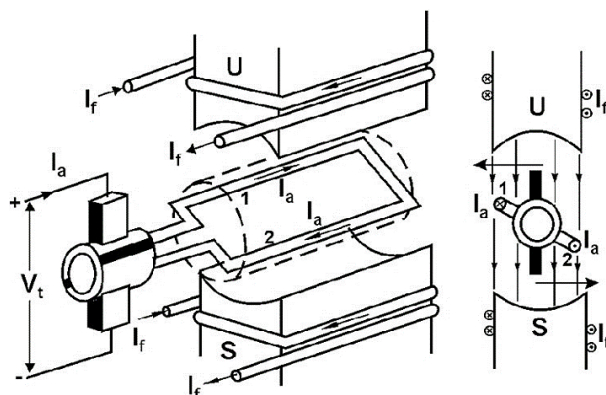


Gambar 10. 18. Prinsip perputaran motor arus searah.

Saat kumparan medan dihubungkan dengan sumber tegangan, mengalir arus medan I_f pada kumparan medan karena rangkaian tertutup sehingga menghasilkan fluksi magnet yang arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan.

Sedangkan pada kumparan jangkar mengalir arus jangkar I_a , sehingga pada konduktor kumparan jangkar timbul fluksi magnet yang melingkar. **Fluksi jangkar ini akan memotong fluksi dari kumparan medan** sehingga menyebabkan perubahan kerapatan fluksi dari medan utama. Hal ini menyebabkan **jangkar mengalami gaya** sehingga menimbulkan torsi.

Gaya yang dihasilkan pada setiap konduktor dari sebuah jangkar, merupakan akibat aksi gabungan medan utama dan medan di sekeliling konduktor. **Gaya yang dihasilkan berbanding lurus dengan besar fluksi medan utama dan kuat medan di sekeliling konduktor.** Medan di sekeliling masing-masing konduktor jangkar tergantung pada besarnya arus jangkar yang mengalir pada konduktor tersebut. Arah gaya ini dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri.



Gambar 10. 19. Aturan tangan kiri untuk prinsip kerja motor dc.

Besarnya gaya $F = B I \ell \sin \theta$, karena arus jangkar I tegak lurus dengan arah induksi magnetik B maka besar gaya yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada konduktor jangkar yang ditempatkan dalam suatu medan magnet adalah:

$$F = B \cdot I \cdot \ell \quad \text{Newton} \quad (1)$$

dimana :

F = gaya Lorentz [Newton]

I = arus [Ampere]

ℓ = panjang penghantar [meter]

B = kerapatan fluksi [Weber/m²]

Dari percobaan didapatkan bahwa gaya 1 dyne dihasilkan oleh penghantar dengan panjang 1 cm yang membawa arus 10 Ampere, bila ditempatkan dibawah kutub yang luas permukaannya 1 cm². Analisis ini akan memberikan suatu persamaan:

$$F' = \frac{B' \times I' \times \ell}{10} \quad \text{dyne} \quad (2)$$

Jika unit-unit F' , B' , dan I' ditentukan oleh istilah yang lebih praktis yakni masing-masing dalam pound (lb), garis gaya per inch² maka persamaan diatas menjadi sebagai berikut:

$$F = \frac{(B/6,45) \times I \times (1 \times 2,54)}{10 \times 980 \times 453,6}$$

$$F = \frac{B \times I \times \ell}{11.300.000} \quad lb \quad (3)$$

dengan:

B = kerapatan fluks, dalam garis-garis gaya fluks per inch².

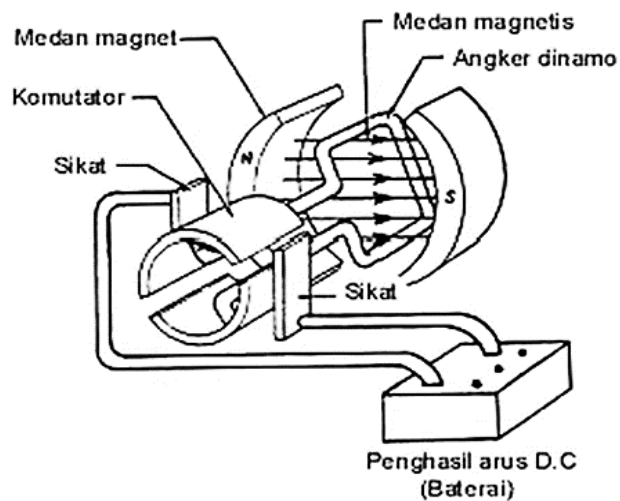
I = arus yang mengalir pada penghantar jangkar dalam amper.

ℓ = panjang dari penghantar, dalam inch.

10.5 Soal Latihan

1. Jelaskan prinsip kerja motor arus searah?
2. Jelaskan jenis-jenis motor arus searah?
3. Supaya motor arus searah dapat berputar; harus membangkit torsi, tergantung dari apakah torsi tersebut?

4. Apakah yang dimaksud dengan torsi jangkar motor dan torsi poros motor arus searah?
5. Jelaskan komponen-komponen konstruksi motor linier pada Gambar 10.20 berikut ini. Juga jelaskan fungsi dari masing-masing komponen tersebut.



Gambar 10. 20. Komponen-komponen konstruksi motor linier.

BAB 11

MOTOR ARUS SEARAH (DC)

RANGKAIAN EKIVALEN DAN PENGATURAN

11.1 Pendahuluan

Motor arus searah banyak digunakan untuk menghasilkan tenaga mekanik berupa kecepatan atau perputaran, baik untuk mesin-mesin produksi di pabrik dan di industri maupun untuk traksi, tram listrik dan sebagainya. Untuk traksi, tram listrik sampai sekarang masih banyak menggunakan motor arus searah, demikian pula untuk start awal dari mobil, dan rangkaian peralatan elektronik.

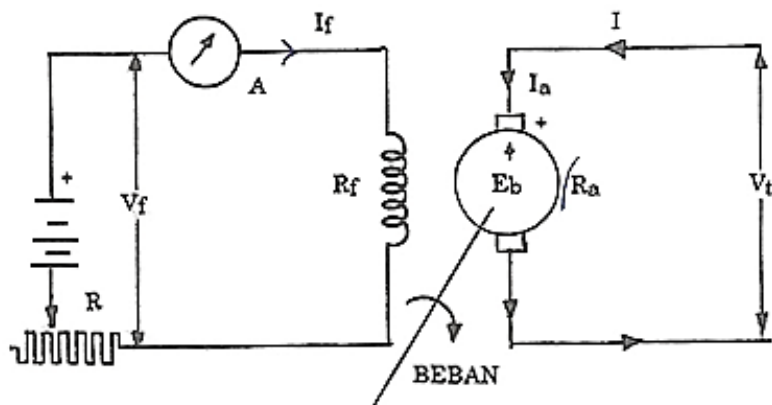
11.2 Jenis Motor Arus Searah

Jenis motor arus searah sama dengan jenis generator arus searah. Sebenarnya motor arus searah dapat dipakai sebagai generator dan juga sebaliknya.

11.2.1 Motor arus searah berpenguatan bebas

Pada jangkar motor timbul EMF (GGL) lawan sebesar E_b yang melawan tegangan masuk V_t .

Rangkaian ekivalen motor arus searah berpenguatan bebas pada Gambar 11.1 berikut ini.



Gambar 11. 1. Rangkaian ekivalen motor arus searah berpenguatan bebas.

Dari gambar rangkaian ekivalen tersebut maka persamaan yang menyatakan hubungan besaran tegangan, arus, daya dan resistans dapat dituliskan sebagai berikut:

$$V_t = E_b + I_a R_a + \Delta v_{si} \quad (1)$$

$$I = I_a \quad (2)$$

$$I_f = \frac{V_f}{R + R_f} \quad (3)$$

$$I = \frac{\text{Daya input}}{V_t} \quad (4)$$

Keterangan persamaan diatas,

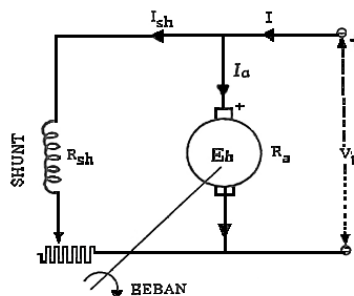
- V_t = **Tegangan terminal** dalam volt.
- E_b = **EMF (GGL) lawan** dalam volt.
- I = **Arus dari jala-jala** dalam Amper.
- I_a = **Arus jangkar** dalam Amper.
- I_f = **Arus medan** dalam Amper.
- V_f = **Tegangan penguat** dalam volt.
- R_f = **Resistansi medan** dalam ohm.
- R_a = **Resistansi jangkar** dalam ohm.
- R = **Resistansi pengatur arus medan** dalam ohm.
- Δv_{si} = **Rugi tegangan pada sikat.**

11.2.2 Motor arus searah berpenguatan sendiri

Jenis-jenis motor ini sebagai berikut :

A. Motor arus searah shunt

Rangkaian ekivalen motor arus searah shunt diperlihatkan dalam Gambar 11.2.



Gambar 11. 2. Rangkaian ekivalen motor arus searah shunt.

Dari rangkaian ekivalen motor arus searah shunt tersebut diatas, persamaan yang menyatakan hubungan antara tegangan, arus, daya dan resistans adalah sebagai berikut:

$$V_t = E_b + I_a R_a + \Delta v_{si} \quad (5)$$

$$I_{sh} = I_f = \frac{V_t}{R_{sh}} \quad (6)$$

$$I = I_a + I_{sh} \quad (7)$$

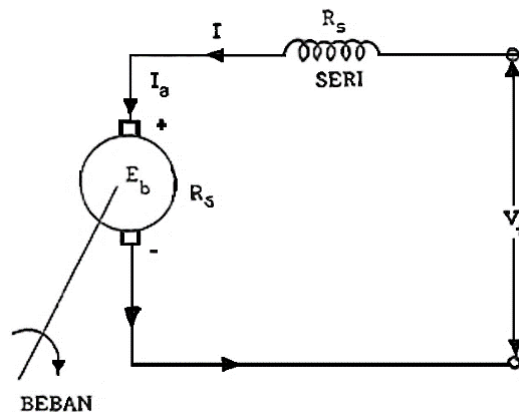
$$I = \frac{\text{Daya input}}{V_t} \quad (8)$$

dengan,

- V_t = **Tegangan terminal** dalam volt.
- E_b = **EMF (GGL) lawan** dalam volt.
- I_a = **Arus jangkar** dalam Amper.
- R_a = **Resistansi kumparan jangkar** dalam ohm.
- I_{sh} = **Arus medan shunt** dalam Amper.
- I = **Arus jala-jala** dalam Amper.
- P_i = **Daya input** $V_1 \times I$ dalam Watt.
- Δv_{si} = **Rugi tegangan pada sikat.**

B. Motor arus searah seri

Rangkaian ekivalen motor arus searah seri seperti diperlihatkan dalam Gambar 11.3.



Gambar 11. 3. Rangkaian ekivalen motor arus searah seri.

$$V_t = E_b + I_a R_a + I R_s + \Delta v_{si} \quad (9)$$

$$I = I_a \quad (10)$$

$$I = \frac{P_{input}}{V_t} \quad (11)$$

Keterangan persamaan (9) sampai persamaan (11) diatas,

V_t = **Tegangan terminal motor** dalam volt.

E_b = **EMF (GGL) lawan dari jangkar** dalam volt.

I_a = **Arus jangkar** dalam Amper.

I = **Arus dari jala-jala** dalam Amper.

R_a = **Resistansi kumparan jangkar** dalam ohm.

R_s = **Resistansi kumparan medan seri** dalam ohm.

Δv_{si} = **Rugi tegangan pada sikat.**

C. Motor arus searah kompon

Motor arus searah kompon ini, berdasarkan susunan rangkaian kumparan medan, sama seperti pada generator, terbagi atas:

1). Motor arus searah kompon pendek

Rangkaian ekivalen motor arus searah kompon pendek pada Gambar 11.4. Persamaan yang menyatakan hubungan arus, tegangan, daya dan resistansi akan mengikuti persamaan berikut:

$$V_t = E_b + I_a R_a + I R_s + \Delta v_{si} \quad (12)$$

dengan,

V_t = **Tegangan terminal motor** dalam volt.

E_b = **EMF (GGL) lawan dari jangkar** dalam volt.

I_a = **Arus jangkar** dalam Amper.

I = **Arus dari jala-jala** dalam Amper.

I_{sh} = **Arus pada medan shunt** dalam Amper.

R_a = **Resistansi kumparan jangkar** dalam ohm.

R_s = **Resistansi kumparan medan seri** dalam ohm.

R_{sh} = Resistansi kumparan medan shunt dalam ohm.

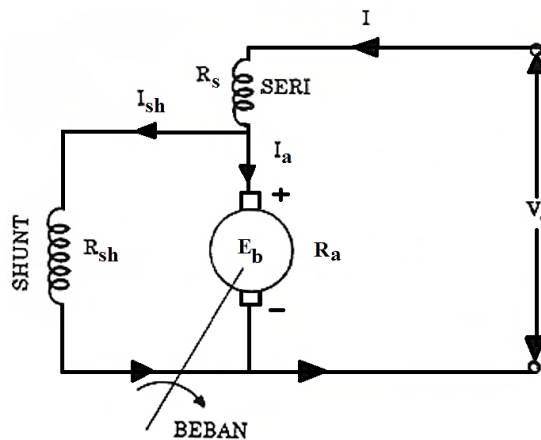
Δv_{si} = Rugi tegangan pada sikat.

Daya input (P_i) = $V_t \times I$ dalam watt.

$$I_a = I - I_{sh} \quad (13)$$

$$I = \frac{\text{Daya input}}{V_t} \quad (14)$$

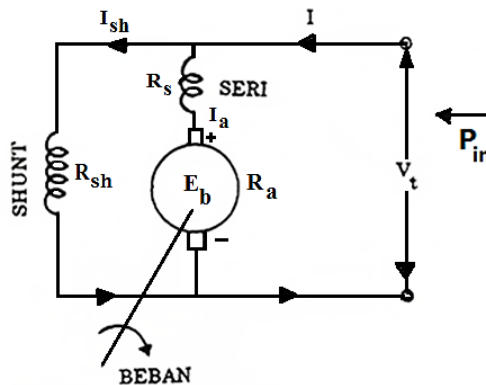
$$I_{sh} = \frac{V_t - I R_s}{R_{sh}} \quad (15)$$



Gambar 11. 4. Rangkaian ekivalen motor arus searah kompon pendek.

2). Motor arus searah kompon panjang

Rangkaian ekivalen motor arus searah kompon panjang pada Gambar 11.5.



Gambar 11. 5. Rangkaian ekivalen motor arus searah kompon panjang.

Dari gambar rangkaian ekivalen tersebut persamaan yang menyatakan hubungan arus, tegangan, daya dan resistansi akan mengikuti persamaan berikut:

$$V_t = E_b + I_a R_a + I_a R_s + \Delta v_{si} \quad (16)$$

$$I_a = I - I_{sh} \quad (17)$$

$$I = \frac{\text{Daya input}}{V_t} \quad (18)$$

$$I_{sh} = \frac{V_t}{R_{sh}} \quad (19)$$

Keterangan persamaan (16) sampai (19),

- V_t = **Tegangan terminal motor** dalam volt.
- E_b = **EMF (GGL) lawan dari jangkar** dalam volt.
- I_a = **Arus jangkar** dalam Amper.
- I = **Arus dari jala-jala** dalam Amper.
- I_{sh} = **Arus pada medan shunt** dalam Amper.
- R_a = **Resistansi kumparan jangkar** dalam ohm.
- R_s = **Resistansi kumparan medan seri** dalam ohm.
- R_{sh} = **Resistansi kumparan medan shunt** dalam ohm.
- Δv_{si} = **Rugi tegangan pada sikat.**

Contoh Soal 1.

Suatu motor arus searah kompon panjang dengan daya input 300 kW, tegangan terminal 600 volt, mempunyai resistansi medan shunt 75 ohm, resistansi jangkar termasuk resistansi sikat sebesar 0,41 ohm, resistansi medan seri 0,012 ohm dan resistansi yang diparalel dengan medan seri sebesar 0,036 ohm. Hitunglah:

- a. Arus jangkar.
- b. **EMF (GGL)** lawan yang dibangkitkan oleh jangkar.
- c. Daya output yang dibangkitkan oleh jangkar.

Penyelesaian:

Dari rangkaian ekivalen motor arus searah kompon panjang pada Gambar 11.5, parameternya sebagai berikut,

$$P_{in} = 300 \text{ kW} ; V_t = 600 \text{ volt} ; R_{sh} = 75 \text{ ohm}$$

$R_s = 0,012 \text{ ohm}$; dan resistansi yang diparalel dengan R_s yakni $R_D = 0,036 \text{ ohm}$

Resistansi jangkar termasuk sikat = 0,41 ohm

Resistansi medan seri R_s' diparalel dengan R_o'

$$\text{harganya} = \frac{0,012 \times 0,36}{0,012 + 0,036} = 0,009 \text{ ohm}$$

$$I = \frac{300.000}{600} = 500 \text{ Amper}$$

$$I_{sh} = \frac{600}{75} = 8 \text{ Amper}$$

$$a. \quad I_a = I - I_{sh} = 500 - 8 = 492 \text{ Amper}$$

Jatuh tegangan pada medan seri = $492 \times 0,009 = 4,5 \text{ volt}$

Jatuh tegangan pada jangkar dan sikat = $492 \times 0,41 = 201,72 \text{ volt}$.

$$b. \quad E_b = 600 - 201,72 - 4,5 = 393,78 \text{ volt}$$

c. Daya output yang dibangkitkan oleh jangkar:

$$P_{output} = E_b \times I_a$$

$$P_{output} = 393,78 \times 492 = 193,74 \text{ kW}$$

11.3 Torsi Motor Arus Searah

Torsi yang dibangkitkan oleh motor arus searah yang cenderung memutar jangkarnya tergantung pada:

a. **Fluks yang dihasilkan oleh kutub utama, ϕ**

b. **Arus yang mengalir pada belitan jangkar, I_a .**

Sehingga dapat ditulis secara umum torsi tersebut,

$$T = k \cdot \phi \cdot I_a \quad \text{lb-ft} \quad (20)$$

dengan,

T = Torsi dalam lb-ft.

ϕ = Fluks per kutub dalam maxwell.

k = Konstanta yang didapatkan dengan persamaan berikut,

$$k = \left[\frac{0,1173}{10^8} \right] \left[\frac{p \times Z}{a} \right] \quad (21)$$

dengan,

p = Banyaknya kutub.

Z = Jumlah total penghantar jangkar.

a = Jumlah garis edar paralel belitan jangkar.

Fluks yang dihasilkan oleh kutub utama dan arus yang mengalir pada belitan jangkar akan menghasilkan gaya. Jika diandaikan penampang jangkar dengan jari-jari r meter dan gaya yang cenderung memutar jangkar tersebut adalah F Newton serta kecepatan jangkar dalam N rps (Hz), maka persamaan torsi jangkar T_a akan mengikuti persamaan berikut:

$$T_a = F \times r \quad \text{Newton} - \text{meter} \quad (N - m) \quad (22)$$

Pada satu kali putaran gaya F akan menghasilkan kerja sebesar $F \times 2\pi r$ Joule sehingga daya mekanik (P_m) yang dibangkitkan oleh jangkar untuk N rps (*revolution per second*, atau Hz) sebesar:

$$\begin{aligned} P_m &= F \times 2\pi r \times N \quad \text{Joule/detik} \\ P_m &= (F \times r) \times 2\pi N \quad \text{Joule/detik} \\ P_m &= T_a \times \omega \quad \text{watt} \end{aligned} \quad (23)$$

Jika **torsi yang dibangkitkan oleh motor** besarnya dalam *lb-ft* dan motor bekerja dengan “kecepatan N dalam rpm” maka **daya mekaniknya** dapat dinyatakan dalam besaran **daya kuda** (*horse power* = *hp*) yang hubungannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{T \times \omega}{33.000} \quad \text{hp} \\ P_m &= \frac{T \times 2\pi N}{33.000} \quad \text{hp} \quad (N \text{ dalam rpm}) \end{aligned} \quad (24)$$

Daya yang dibangkitkan oleh jangkar motor yang berubah menjadi daya mekanik juga tergantung dari **EMF (GGL) lawan dan arus jangkarnya**, sehingga dapat dituliskan:

$$\begin{aligned} P_m &= T_a \times \omega = T_a \times 2\pi N = E_b I_a \\ T_a &= \frac{E_b I_a}{2\pi N} \quad \text{Newton} - \text{m} = 0,159 \frac{E_b I_a}{N} \quad \text{Newton} - \text{m} \end{aligned} \quad (25)$$

Torsi jangkar T_a tersebut tidak semuanya untuk memutar mesin-mesin produksi, sebagian untuk melayani rugi-rugi angin dan geseran.

Torsi yang bersih pada poros motor disebut **torsi poros** T_{sh} , yang nantinya **dipakai untuk memutar peralatan atau mesin produksi** pada pabrik maupun **industri**. **Daya kuda** (*horse power*) yang ditimbulkan oleh

torsi poros disebut **Brake Horse Power (BHP)** atau disebut **Daya rem** yang dapat dituliskan persamaannya, berikut:

$$BHP = \frac{T_{sh} \times 2\pi N}{746}$$

$$T_{sh} = \frac{746 \times BHP}{2\pi N} = \frac{\text{Output bersih dalam watt}}{2\pi N} \text{ Newton-m} \quad (26)$$

Contoh Soal 2.

Motor arus searah 4 kutub mempunyai penghantar jangkar total sebesar 828 fluks per kutub $1,93 \times 10^5$ maxwell.

Arus jangkar total 40 Ampere, garis edar paralel 2.

Hitung:

- Torsi yang dibangkitkan motor dalam lb-ft.
- HP outputnya, jika kecepatan 1750 rpm

Penyelesaian:

- Torsi yang dibangkitkan motor dalam lb-ft:

$$T = k \cdot \phi \cdot I_a = \frac{0,1173}{10^8} \left[\frac{p \times Z}{a} \right] \cdot \phi \cdot I_a$$

$$T = \frac{0,1173}{10^8} \times \left[\frac{4 \times 828}{2} \right] \times 1,93 \times 10^5 \times 40$$

$$T = 15 \text{ lb} - \text{ft}$$

- Daya output dalam hp:

$$P_m = \frac{T \times 2\pi N}{33.000} = \frac{15 \times 2\pi \times 1750}{33.000} = 5 \text{ hp}$$

Contoh Soal 3.

Motor shunt 500 volt, 50 BHP (37,3 kW), 1000 rpm dibebani penuh dengan efisiensi 90%. Resistansi rangkaian jangkar 0,24 ohm, rugi tegangan pada seluruh sikat 2 volt, arus pada medan shunt 1,8 Ampere.

Hitunglah:

- Arus beban penuh dari jala-jala.
- Torsi poros pada waktu beban penuh.
- Resistansi yang diseri pada jangkar motor waktu start, sehingga arus start tidak melebihi 1,5 kali arus beban penuh dari jala-jala.

Penyelesaian:

a. Efisiensi motor = $\frac{\text{Daya output}}{\text{Daya input}}$

$$\text{Daya input} = \frac{\text{Daya output}}{\text{Efisiensi}} = \frac{37.300}{0,9} = 41,444 \text{ watt}$$

$$\text{Arus beban penuh dari jala-jala } I = \frac{41,444}{500} = 82,9 \text{ Ampere}$$

- b. Torsi poros pada waktu beban penuh:

$$T_{sh} = \frac{\text{output}}{2\pi N} = \frac{37.300}{2\pi (1000/60)} = 356 \text{ N} - m$$

- c. Arus start dari jala-jala,

$$I = 1,5 \times 82,9 = 124,35 \text{ Ampere}$$

Arus jangkar pada waktu start:

$$I_a = I - I_{sh} = 124,35 - 1,8 = 122,5 \text{ Ampere}$$

Untuk membatasi arus start dipasang resistansi R yang diseri dengan jangkar.

Besarnya:

$$I_a (R + R_a) + \Delta v_{si} = V_t$$

$$122,55 (R + 0,24) + 2 = 500 \rightarrow R = 3,824 \text{ ohm}$$

Contoh Soal 4.

Motor arus searah seri 220 volt menarik arus dari jala-jala sebesar 40 Ampere dengan kecepatan 800 rpm.

Jika resistansi jangkar dan resistansi medan seri masing-masing 0,2 ohm dan 0,1 ohm, rugi-rugi besi serta rugi angin dan geseran 0,5 kW.

Hitung:

- Torsi yang dibangkitkan oleh jangkar.
- Output motor.

Penyelesaian:

Pada motor seri $\rightarrow I = I_a$, *arus jala-jala = arus jangkar*.

- a. Torsi yang dibangkitkan oleh jangkar:

$$E_b = V_t - I_a (R_a + R_s) = 220 - 40 (0,2 + 0,1) = 208 \text{ volt}$$

$$T_a = \frac{208 \times 40}{2\pi (800/60)} = 99,3 \text{ N-m}$$

- b. Output motor dihitung sebagai berikut,

Rugi tembaga jangkar dan medan seri,

$$I_a^2 (R_a + R_s) = 40^2 \times 0,3 = 480 \text{ watt}$$

Rugi besi + rugi angin dan geseran = 500 watt

$$\text{Rugi-rugi total} = 500 + 480 = 980 \text{ watt}$$

$$\text{Daya input motor} = 220 \times 40 = 8800 \text{ watt}$$

$$\text{Daya output motor} = 8800 - 980 = 7,82 \text{ kW}$$

Contoh Soal 5.

Motor arus searah shunt 4 kutub membangkitkan torsi 20 **lb-ft**, fluks per kutub 700.000 maxwell, jika belitan jangkar mempunyai penghantar 264 dengan garis edar paralel dari arus jangkar adalah 2, hitunglah:

- a. Arus jangkar total.
b. Daya mekanik dalam hp bila kecepatan 1300 rpm.

Penyelesaian:

$$a. T = k \cdot \phi \cdot I = \left[\frac{0,1173}{10^8} \right] \left[\frac{P \times Z}{a} \right] \times \phi \times I_a$$

$$20 = \left[\frac{0,1173}{10^8} \right] \left[\frac{4 \times 264}{2} \right] \times 700.000 \times I_a$$

$$I_a = 46 \text{ Ampere}$$

- b. Daya mekanik dalam hp:

$$P_m = \frac{2\pi N \times T}{33.000} = \frac{2\pi \times 1300 \times 20}{33.000} = 5 \text{ hp}$$

11.4 Kecepatan Motor Arus Searah

Secara umum untuk motor arus searah berlaku persamaan EMF (GGL) lawan, yang ada hubungannya dengan kecepatan sebagai berikut:

$$E_b = k \cdot \phi \cdot N \quad (27)$$

atau,

$$N = \frac{E_b}{k \cdot \phi} \quad (28)$$

dengan:

N = **Kecepatan motor** dalam rpm.

E_b = **EMF (GGL) lawan yang dibangkitkan oleh jangkar** dalam volt.

ϕ = **Fluks per kutub** dalam maxwell.

k = **Konstanta** yang sama dengan konstanta di persamaan (21).

EMF (GGL) lawan pada persamaan tersebut tergantung pada rangkaian ekivalen dari masing-masing motor, sehingga tingkat kecepatan serta regulasi pada motor dapat dituliskan :

a. Motor arus searah shunt

Pada tingkat kecepatan pertama diandaikan:

$$N_1 ; E_{b1} \text{ dan } \phi_1 \text{ maka } N_1 = \frac{E_{b1}}{k \cdot \phi_1}$$

Pada tingkat kecepatan kedua diandaikan:

$$N_2 ; E_{b2} \text{ dan } \phi_2 \text{ maka } N_2 = \frac{E_{b2}}{k \cdot \phi_2}$$

Perbandingan kecepatan motor shunt :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2} \quad (29)$$

Seandainya fluksnya tetap, $\phi_1 = \phi_2$ maka perbandingan kecepatannya menjadi:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \quad (30)$$

b. Motor arus searah seri

Sama halnya dengan motor arus searah shunt maka perbandingan kecepatan untuk motor arus searah seri adalah berikut :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2}$$

Karena fluksnya sebanding dengan arus jangkar (ϕ sebanding I_a) maka persamaannya:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b_2}}{E_{b_1}} \times \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \quad (31)$$

c. Regulasi kecepatan motor arus searah

Tingkat kecepatan ataupun perubahan kecepatan pada waktu *tidak berbeban* dan pada waktu berbeban penuh akan menghasilkan regulasi kecepatan motor yang mengikuti persamaan:

$$\text{Regulasi kecepatan} = \frac{N_{NL} - N_{FL}}{N_{FL}} \times 100\% \quad (32)$$

dimana:

N_{NL} = Kecepatan pada waktu beban nol.

N_{FL} = Kecepatan pada waktu beban penuh.

Contoh Soal 6.

Motor arus searah shunt 250 volt bekerja dengan kecepatan 1000 rpm, pada waktu beban nol menarik arus dari jala-jala 8 Ampere, resistansi jangkar dan resistansi medan shunt masing-masing sebesar 0,2 ohm dan 250 ohm. Hitung kecepatan jika dibebani sampai arus jala-jala 50 Ampere. Andaikan rugi tegangan pada sikat dapat diabaikan dan fluksnya tetap.

Penyelesaian:

Berdasarkan persamaan (32), diperoleh,

$$\frac{N}{N_o} = \frac{E_o}{E_{b_o}} \times \frac{\phi_o}{\phi} \quad \text{karena } \phi_o = \phi \text{ maka } \frac{N}{N_o} = \frac{E_o}{E_{b_o}}$$

$$I_{sh} = \frac{250}{250} = 1 \text{ Ampere} \rightarrow V_t = I_{sh} R_{sh}$$

Waktu beban nol, maka arus jangkar:

$$I_{a_o} = 8 - 1 = 7 \text{ Ampere}$$

Waktu dibebani, maka arus jangkar:

$$I_a = 50 - 1 = 49 \text{ Ampere}$$

EMF (GGL) lawan waktu beban nol,

$$E_{b_o} = V_t - I_{a_o} R_a - \Delta v_{si}$$

$$E_{b_o} = 250 - (7 \times 0,2) - 0 = 248,6 \text{ volt}$$

EMF (GGL) lawan waktu dibebani:

$$E_b = V_t - I_a R_a - \Delta v_{si}$$

$$E_b = 250 - (49 \times 0,2) - 0 = 240,2 \text{ volt}$$

$$\frac{N}{1000} = \frac{240,2}{248,6} \rightarrow N = 966,2 \text{ rpm}$$

Contoh Soal 7.

Motor arus searah seri bekerja pada kecepatan 800 rpm dengan arus jala-jala 100 Ampere dan tegangan terminal 230 volt. Resistansi jangkar dan resistansi medan seri masing-masing 0,15 ohm dan 0,1 ohm, rugi tegangan pada sikat diabaikan. Hitung kecepatan jika motor bekerja dengan arus jala-jala 25 Ampere dan fluksnya 45% dari fluks pada waktu arus jala-jala 100 A.

Penyelesaian:

$$N_1 = 800 \text{ rpm}; E_b = V_t - I_a R_a - I R_s - \Delta v_{si}$$

$$I_a = I \rightarrow E_{b_1} = 230 - 100 (0,15 + 0,1) - 0 = 205 \text{ volt}$$

$$E_{b_2} = 230 - 25 (0,15 + 0,1) = 223,75 \text{ volt}$$

$$\phi_2 = 0,45 \phi_1 \rightarrow \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{1}{0,45}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b_2}}{E_{b_1}} \times \frac{\phi_1}{\phi_2}$$

$$\frac{N_2}{800} = \frac{223,75}{205} \times \frac{1}{0,45}$$

$$N_2 = 1940 \text{ rpm}$$

Contoh Soal 8.

Motor arus searah shunt 230 volt mempunyai resistansi jangkar 0,5 ohm dan resistansi medan shunt 115 ohm.

Pada waktu beban nol kecepatannya 1200 rpm dan arus jangkar 2,5 Ampere. Pada waktu beban penuh kecepatannya turun menjadi 1120 rpm.

Hitung:

- Arus jala-jala pada waktu beban penuh.
- Daya input pada waktu beban penuh.
- Regulasi kecepatannya.

Penyelesaian:

$$a. N_{NL} = 1200 \text{ rpm} ; N_{FL} = 1120 \text{ rpm}$$

$$E_{b_o} = V_t - I_a R_a - \Delta v_{si} = 230 - (2,5 \times 0,5) = 228,75 \text{ volt}$$

$$E_b = 230 - (I_a \times 0,5)$$

$$\frac{N_{FL}}{N_{NL}} = \frac{E_b}{E_{b_o}} \rightarrow \frac{1120}{1200} = \frac{230 - (I_a \times 0,5)}{228,75}$$

$$I_a = 33 \text{ Ampere}$$

$$I_{sh} = \frac{230}{115} = 2 \text{ Ampere} ; I = 33 + 2 = 35 \text{ Ampere}$$

Arus jala-jala pada waktu beban penuh = 35 Ampere.

$$b. \text{ Daya input waktu beban penuh} = 230 \times 35 = 8,05 \text{ kW.}$$

c.

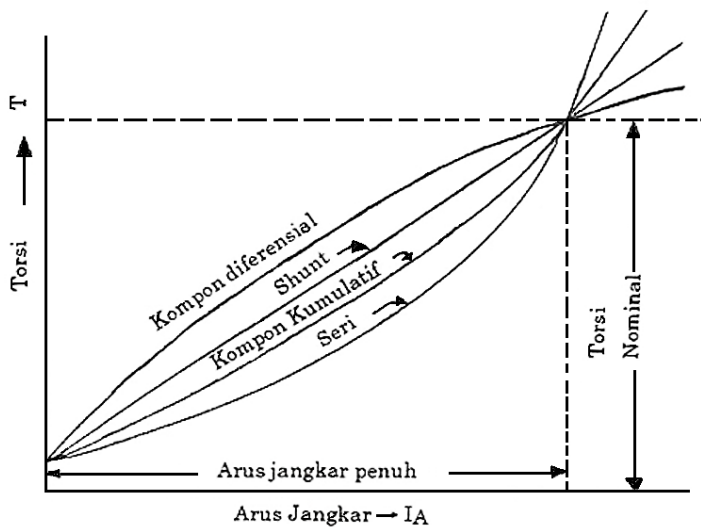
$$\begin{aligned} d. \text{ Regulasi} &= \frac{N_{NL} - N_{FL}}{N_{FL}} \times 100\% \\ &= \frac{1200 - 1120}{1120} \times 100\% = 7,14\% \end{aligned}$$

11.5 Karakteristik Motor Arus Searah

Karakteristik yang penting untuk motor arus searah ada dua macam, sebagai berikut:

1. Karakteristik Torsi terhadap Arus jangkar (T vs I_a)

Dari persamaan umum torsi $T = K\phi I_a \text{ lb-ft}$ (20), yang berlaku untuk semua motor, maka untuk masing-masing kurva karakteristiknya dapat ditentukan seperti Gambar 11.6 berikut.



Gambar 11. 6. Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor (T vs I_a) dari berbagai motor arus searah.

Keterangan Gambar 11.6 :

a. Motor arus searah shunt.

Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah shunt, berdasarkan persamaan (20) hanya tergantung pada arus jangkarnya sebab fluksnya tetap ($T = k_1 \cdot I_a$) sehingga kurvanya merupakan garis lurus.

b. Motor arus searah seri.

Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah seri berdasarkan persamaan (20) tergantung baik pada fluks maupun pada arus jangkar.

Fluksnya tergantung pada arus jangkar ($\phi = k_2 \cdot I_a$) sehingga persamaan (20) menjadi: $T = k \cdot k_2 \cdot I_a \cdot I_a = k \cdot k_2 \cdot I_a^2$, atau $T = k_3 I_a^2$ sehingga kurvanya merupakan parabola.

c. Motor arus searah kompon.

Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah kompon berdasarkan persamaan (20) tergantung baik pada fluks maupun arus jangkar. Fluksnya tergantung pada fluks dari medan shunt dan fluks dari medan seri. Fluks dari medan seri timbul bila motor

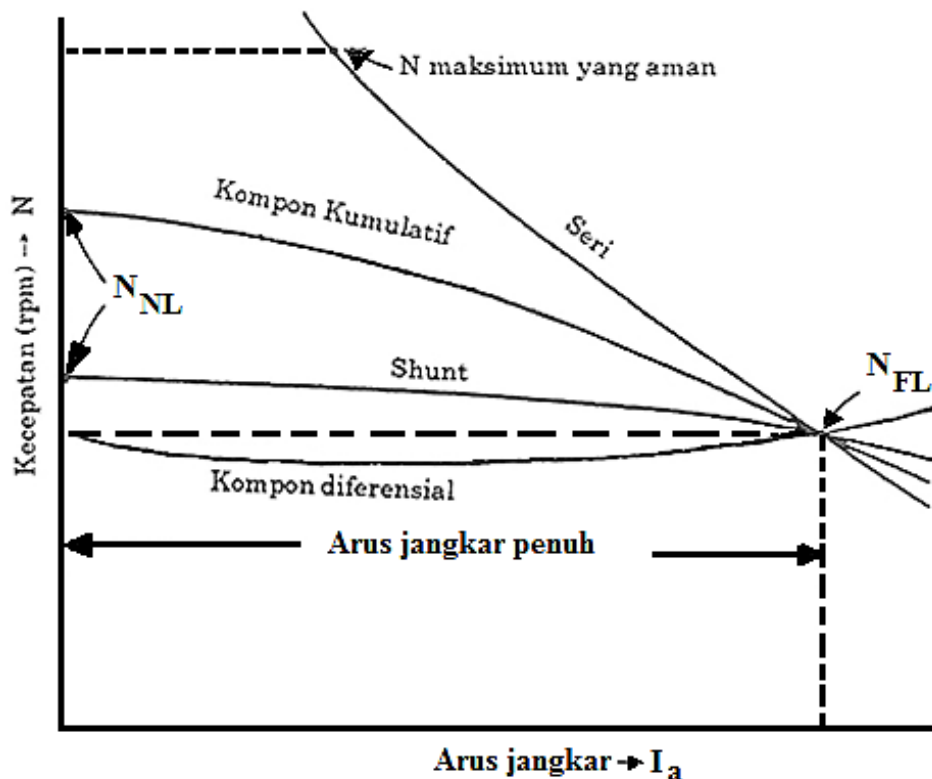
dibebani, dan akan menambah fluks dari medan shunt untuk motor arus searah kompon kumulatif, fluks tersebut akan **melawan (mengurangi) fluks dari medan shunt untuk motor arus searah kompon diferensial**, sehingga kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah kompon, ada 2 kurva yaitu:

- i. **Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah kompon kumulatif berada diantara motor shunt dan motor seri.**
- ii. **Kurva karakteristik torsi terhadap arus jangkar untuk motor arus searah kompon diferensial berada di atas dari motor shunt.**

2. Karakteristik kecepatan terhadap arus jangkar (N vs I_a)

Persamaan untuk kecepatan motor atau persamaan (28), E_b tergantung dari rangkaian ekivalen motor, yakni salah satunya tergantung pada arus jangkar (I_a), sehingga untuk ketiga motor dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Kecepatan motor arus searah shunt akan naik sekitar 2 sampai 8%, jika beban penuhnya dilepas (lihat Gambar 11.7).
- b. Kecepatan motor arus searah seri akan naik dengan cepat bila beban dilepas, oleh karena itu motor seri selalu digandeng dengan bebannya bila dioperasikan (lihat Gambar 11.7).
- c. Kecepatan motor arus searah kompon, ada dua kurva karakteristik yaitu:
 - i. Motor arus searah kompon kumulatif kecepatannya akan naik sekitar 10 sampai 25% bila bebannya dilepas (lihat Gambar 11.7).
 - ii. Motor arus searah kompon diferensial kecepatannya akan turun sebentar tapi akhirnya akan kembali seperti kecepatan semula (lihat Gambar 11.7).



Gambar 11. 7. Kurva karakteristik kecepatan terhadap arus jangkar (N vs I_a) dari berbagai motor arus searah.

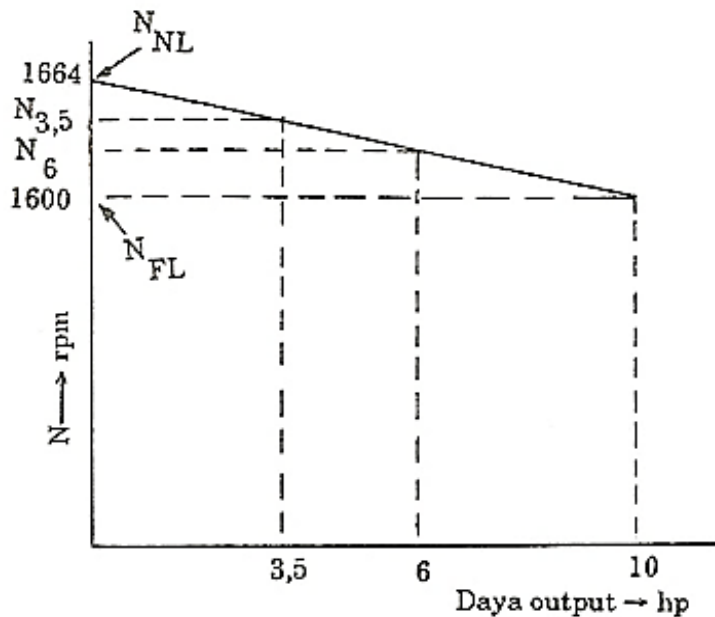
Kurva karakteristik kecepatan terhadap arus jangkar dari motor arus searah, sama dengan kurva karakteristik kecepatan terhadap hp outputnya.

Contoh Soal 9.

Motor shunt 10 hp pada waktu beban penuh kecepatannya 1600 rpm. Hitung kecepatannya pada waktu beban nol jika regulasi kecepatan 4%.

Andaikan kurva karakteristik kecepatan terhadap hp outputnya, sama dengan kurva kecepatan terhadap arus jangkar, yakni merupakan garis lurus, hitung kecepatannya untuk output 6 hp dan 3,5 hp.

Penyelesaian: (lihat Gambar 11.8) berikut,



Gambar 11. 8. Kurva karakteristik kecepatan motor arus searah shunt terhadap hp output yang dianggap linier (garis lurus).

Kecepatan pada waktu beban nol:

$$0,04 = \frac{N_{NL} - 1600}{1600} \rightarrow N_{NL} = 1600 + (0,04 \times 1600) = 1664 \text{ rpm}$$

Kecepatan pada waktu daya output 6 hp:

$$N_{6-hp} = 1600 + \left(\frac{4}{10} \times 64 \right) = 1626 \text{ rpm}$$

Kecepatan pada waktu daya output 3,5 hp:

$$N_{3,5} = 1600 + \left(\frac{6,5}{10} \times 64 \right) = 1642 \text{ rpm}$$

11.6 Pengendalian Kecepatan Motor Arus Searah

Peralatan produksi di pabrik maupun industri yang diputar oleh motor listrik, kadang-kadang memerlukan putaran bervariasi atau lebih dari satu harga putaran.

Motor arus searah mempunyai daerah pengaturan kecepatan yang luas, lihat karakteristik kecepatan motor, bila motor arus searah yang diperlukan untuk memutar mesin produksi yang putarannya bervariasi maka kecepatan motor harus dikendalikan.

Metode pengendalian kecepatan motor arus searah secara garis besarnya ada dua macam:

- a. Metode konvensional.
- b. Metode dengan rangkaian elektronis.

Cara pengendalian kecepatan motor arus searah dengan metode konvensional ada 3 macam, sebagai berikut:

1. Pengendalian dengan resistansi medan.

Metode ini dengan menambahkan resistansi yang dapat diatur besarnya pada untai medan untuk motor arus searah shunt dan kompon. Menambah atau menyisipkan resistansi pada untai medan akan mengubah besarnya arus ke kumparan kutubnya sehingga fluks yang dihasilkan bervariasi, berdasarkan persamaan (28) maka kecepatan motor juga akan bervariasi sebagai berikut:

a. Motor arus searah shunt:

$$N = \frac{V_t - I_a R_a - \Delta v_{si}}{k \phi_{variabel}} \quad (33)$$

b. Motor arus searah kompon:

$$N = \frac{V_t - I_a R_a - I R_s - \Delta v_{si}}{k \phi_{variabel}} \quad (34)$$

Contoh Soal 10.

Motor arus searah shunt mempunyai resistansi jangkar 0,1 ohm dan resistansi medan shunt 400 ohm. Motor bekerja pada kecepatan 900 rpm, melayani beban dengan tegangan terminal 240 volt dan menarik arus jangkar 50 Ampere. Bila diinginkan kecepatan motor naik menjadi 1000 rpm dengan mengatur kekuatan medan, hitung resistansi yang harus disisipkan pada untai medan dengan asumsi arus jangkar tetap, hubungan antara fluks dan arus medan linier.

Penyelesaian:

Pada waktu kecepatan 900 rpm.

$$N = \frac{V_t - I_a R_a - \Delta v_{si}}{k \phi_1}$$

$$900 = \frac{240 - 50 \times 0,1 - 0}{k \phi_1} \rightarrow k \phi_1 = \frac{235}{900}$$

$$I_{sh} = \frac{240}{400} = 0,6 \text{ Ampere}$$

Pada waktu kecepatan 1000 rpm.

$$1000 = \frac{240 - 50 \times 0,1 - 0}{k \phi_2} \rightarrow k \phi_2 = \frac{235}{1000}$$

$$I_{sh} = \frac{240}{400 + R_v}$$

$$\frac{k \phi_2}{k \phi_1} = \frac{225/1000}{225/900} \rightarrow \phi = 0,9 \phi_1$$

Hubungan fluks dan arus medan linier.

$$\phi_2 : \phi_1 = I_{sh_2} : I_{sh_1}$$

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{I_{sh_2}}{I_{sh_1}} \rightarrow 0,9 = \frac{240/(400 + R_v)}{0,6}$$

$$R_v = 44,4 \text{ ohm}$$

Resistansi yang harus disisipkan pada untai medan sebesar 44,4 ohm.

2. Pengendalian dengan resistansi jangkar.

Metode ini dengan menambah atau menyisipkan resistansi yang dapat diatur (rheostat) pada untai jangkar, sehingga kecepatannya dapat berubah. Dari persamaan (28), E_b tergantung dari rangkaian motor, sehingga untuk motor shunt lihat persamaan (5), dimana:

$$E_b = V_t - I_a R_a - \text{rugi tegangan pada sikat}$$

Karena R_a ditambah dengan resistansi yang dapat diatur (R_{var}) maka persamaan E_b menjadi,

$$E_b = V_t - I_a (R_a + R_{var}) - \Delta v_{si}$$

dan **kecepatannya** juga akan mengikuti persamaan:

$$N = \frac{V_t - I_a (R_a + R_{var}) - \Delta v_{si}}{k \cdot \phi} \quad (35)$$

Contoh Soal 11.

Motor arus searah shunt dengan kecepatan 1200 rpm, tegangan terminal 420 volt menarik arus jangkar 30 Ampere. Hitung resistansi yang disisipkan (ditambahkan) pada rangkaian jangkar sehingga kecepatannya turun menjadi 600 rpm dengan arus jangkar tetap. Andaikan resistansi jangkar sebesar 3 ohm.

Penyelesaian:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{b2}/k\phi}{E_{b1}/k\phi} = \frac{E_{b2}}{E_{b1}}$$

$$N_1 = 1200 \text{ rpm} ; E_{b1} = 420 - (30 \times 3) - 0 = 330 \text{ volt}$$

$$N_2 = 600 \text{ rpm} ; E_{b2} = 420 - 30 (3 + R_v) - 0 = 330 - 30 R_v$$

$$\frac{600}{1200} = \frac{330 - 30 R_v}{330} \rightarrow 0,5 = 1 - \frac{3}{33} R_v$$

$$R_v = 5,5 \text{ ohm}$$

Resistansi yang harus ditambahkan pada untai jangkar sebesar 5,5 ohm.

3. Pengendalian tegangan masuk jangkar

Metode ini dengan bervariasi tegangan masuk ke untai jangkar sehingga kecepatan berubah. Dari persamaan (28), kecepatan $N = E_b/k\phi$; E_b tergantung dari rangkaian motor, sehingga untuk motor shunt, lihat di persamaan (5), yakni:

$$E_b = V_t - I_a R_a - \Delta v_{si}$$

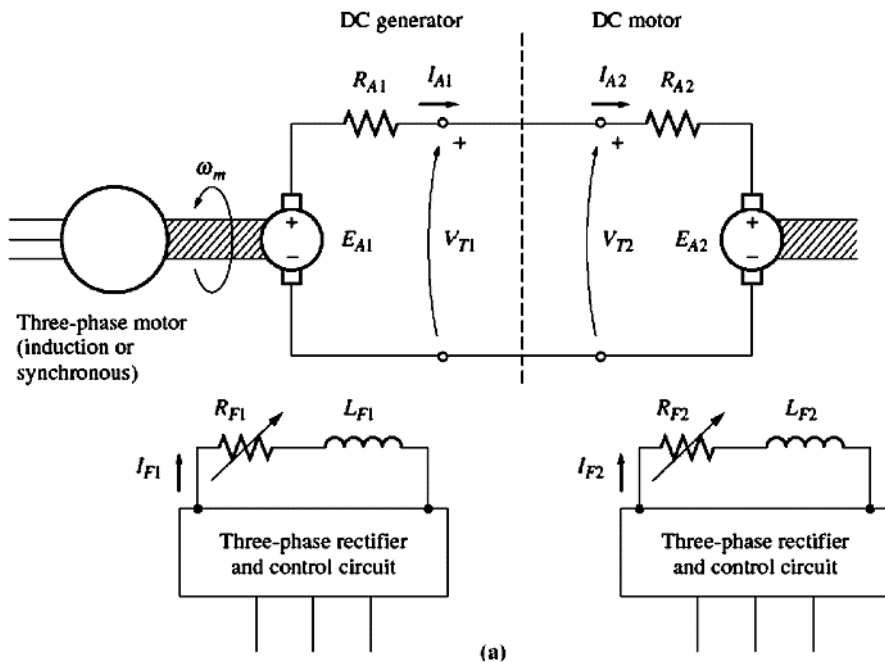
Ketika tegangan masuk di-variasi (V_{tvar}) maka:

$$E_b = V_{tvar} - I_a R_a - \Delta v_{si}$$

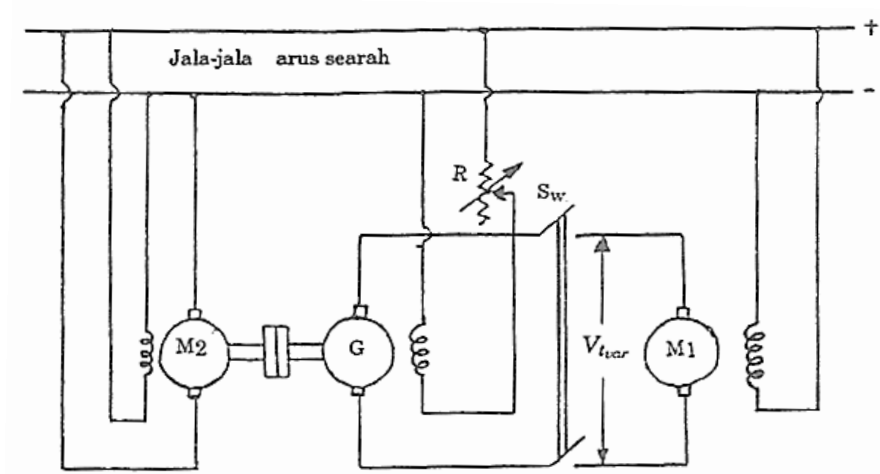
sehingga **kecepatan** akan mengikuti persamaan:

$$N = \frac{V_{tvar} - I_a R_a - \Delta v_{si}}{k\phi} \quad (36)$$

Metode ini lebih dikenal dengan pengendalian kecepatan dengan sistem Ward Leonard yang rangkaiannya seperti Gambar 11.9 berikut ini.



Gambar 11. 9. Hubungan motor sistem Ward Leonard.



Gambar 11. 10. Rangkaian ekivalen sistem Ward Leonard.

Keterangan Gambar 11.10:

1. $M_2 - G$ set

- a. M_2 sebagai motor penggerak generator (G), dapat berupa motor arus searah shunt, tegangan masuk jangkar dan tegangan masuk medan dilayani dari jala-jala arus searah.
- b. Generator (G) dikopel (diputar) oleh motor M_2 , generator ini merupakan generator arus searah dengan penguatan bebas, tegangan untuk medan atau penguatan dilayani dari jala-jala yang sama dengan motor M_2 . Tegangan ke medan tersebut dapat divariasi dengan mengubah resistansi R sehingga tegangan terminal dari generator dapat berubah-ubah besarnya, tegangan yang bervariasi ini yang diberikan ke untai jangkar motor arus searah yang dikendalikan kecepatannya.

2. M_1

Motor M_1 adalah motor arus searah yang dikendalikan kecepatannya. Tegangan masuk ke untai jangkar dilayani dari generator G yang bervariasi tegangan terminalnya. Untuk medan dari motor ini penguatannya dilayani dari jala-jala yang melayani $M_2 - G$ set.

11.7 Efisiensi Mesin Arus Searah

Secara umum efisiensi atau rendemen atau daya guna dari mesin dapat mengikuti persamaan berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Daya keluaran (output)}}{\text{Daya masukan (input)}} \times 100\% \quad (37)$$

Daya masukan untuk generator berupa daya mekanik dan daya keluarannya berupa daya listrik, sebaliknya untuk motor, daya masukannya berupa daya listrik dan daya keluarannya berupa daya mekanik, sehingga harus ada *konversi daya mekanik yang berupa daya kuda (hp)* dengan daya listrik yang berupa *Watt* sebagai berikut:

$$1 \text{ hp} = 33.000 \text{ lb-ft} = 746 \text{ watt}$$